

3.1 Quy trình ghép ảnh (Image Stitching Pipeline)

Hệ thống ghép ảnh toàn cảnh được xây dựng theo pipeline gồm các bước sau:

• Bước 1: Load và tiền xử lý ảnh

Các ảnh đầu vào được đọc từ tập dữ liệu và thực hiện một số bước tiền xử lý nhằm cải thiện chất lượng cho các bước tiếp theo:

- Chuyển ảnh sang ảnh xám (*grayscale conversion*) để giảm độ phức tạp tính toán.
- Áp dụng *Gaussian Blur* để giảm nhiễu.
- (Tùy chọn) Sử dụng *Histogram Equalization* để cải thiện độ tương phản trong điều kiện ánh sáng kém.

• Bước 2: Trích xuất đặc trưng (Feature Extraction)

Sử dụng các phương pháp trích xuất đặc trưng cục bộ như **SIFT**, **SURF** hoặc **ORB** để phát hiện các điểm đặc trưng (*keypoints*) và mô tả chúng bằng các vector (*descriptors*).

Các đặc trưng này đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các vùng tương ứng giữa các ảnh.

• Bước 3: So khớp đặc trưng (Feature Matching)

Các đặc trưng giữa các cặp ảnh được so khớp bằng các thuật toán như:

- Brute-Force Matcher (BFMatcher)* hoặc *FLANN-based Matcher*.

Để loại bỏ các cặp khớp sai, áp dụng kỹ thuật **Lowe's Ratio Test**, chỉ giữ lại các cặp match có độ tin cậy cao.

• Bước 4: Ước lượng phép biến đổi hình học (Homography Estimation)

Từ các cặp điểm khớp tốt, sử dụng thuật toán **RANSAC (Random Sample Consensus)** để ước lượng ma trận **Homography**.

Phương pháp này giúp loại bỏ các điểm ngoại lai (*outliers*) và tìm được phép biến đổi hình học chính xác giữa hai ảnh.

• Bước 5: Căn chỉnh ảnh (Image Warping)

Sử dụng ma trận Homography để biến đổi (*warp*) các ảnh về cùng một hệ tọa độ thông qua phép biến đổi phối cảnh (*Perspective Transformation*).

Quá trình này đảm bảo các vùng tương ứng giữa các ảnh được căn chỉnh chính xác.

• Bước 6: Tạo canvas và ghép ảnh (Image Stitching)

Một canvas đủ lớn được tạo ra để chứa toàn bộ ảnh sau khi biến đổi.

Các ảnh sau khi warp sẽ được đặt vào canvas dựa trên vị trí đã được căn chỉnh, từ đó tạo thành ảnh panorama sơ bộ.

• Bước 7: Xử lý vùng chồng lấn (Blending)

Để cải thiện chất lượng ảnh ghép, đặc biệt tại các vùng chồng lấn, áp dụng các kỹ thuật blending:

- Phương pháp cơ bản: *Average Blending*
 - Phương pháp cải tiến: *Feather Blending* để làm mượt đường nối giữa các ảnh
-

• (Bổ sung) Bước 8: Ghép nhiều ảnh (Multi-image Stitching)

Đối với nhiều hơn hai ảnh, quá trình ghép được thực hiện tuần tự:

- Chọn một ảnh làm ảnh gốc (*reference image*)
- Lần lượt ghép các ảnh còn lại vào ảnh đã ghép trước đó

Cách tiếp cận này giúp mở rộng ảnh toàn cảnh một cách linh hoạt.

Tóm tắt

Pipeline trên đảm bảo đầy đủ các bước từ xử lý ảnh đầu vào, trích xuất và so khớp đặc trưng, đến ước lượng biến đổi và ghép ảnh. Việc kết hợp các kỹ thuật như **Lowe's Ratio**

Test, **RANSAC**, và **Blending** giúp nâng cao độ chính xác căn chỉnh cũng như chất lượng trực quan của ảnh panorama cuối cùng.